Feuille d'exercices du chapitre 2 : suites numériques et raisonnement par récurrence

Sens de variation d'une suite

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = n^2 - 8n + 2$ pour $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = 3n^2 - 2n + 5$ pour $n \in \mathbb{N}$
3. $u_n = -n^2 + 6n - 1$ pour $n \in \mathbb{N}$

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = n^2 - 8n + 2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 8(n+1) + 2 - \left(n^2 - 8n + 2\right) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 8n - 8 + 2 - n^2 + 8n - 2 \\ u_{n+1} - u_n &= 2n - 7 \end{aligned}$$

Or $2n - 7 \geq 0 \iff n \geq \dfrac{7}{2} = 3{,}5$. Donc $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \leq 3$ et $u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \geq 4$: $\boxed{(u_n) \text{ est décroissante jusqu'au rang 4, puis croissante à partir du rang 4}}$.

2. $u_n = 3n^2 - 2n + 5$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 3(n+1)^2 - 2(n+1) + 5 - \left(3n^2 - 2n + 5\right) \\ &= 3n^2 + 6n + 3 - 2n - 2 + 5 - 3n^2 + 2n - 5 \\ u_{n+1} - u_n &= 6n + 1 \end{aligned}$$

Or $6n + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$.

3. $u_n = -n^2 + 6n - 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= -(n+1)^2 + 6(n+1) - 1 - \left(-n^2 + 6n - 1\right) \\ &= -n^2 - 2n - 1 + 6n + 6 - 1 + n^2 - 6n + 1 \\ u_{n+1} - u_n &= -2n + 5 \end{aligned}$$

Or $-2n + 5 \geq 0 \iff n \leq \dfrac{5}{2} = 2{,}5$. Donc $u_{n+1} - u_n > 0$ pour $n \leq 2$ et $u_{n+1} - u_n < 0$ pour $n \geq 3$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante jusqu'au rang 3, puis décroissante à partir du rang 3}}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = 5 \times 3^n - 8$ pour $n \in \mathbb{N}$
2. $u_n = 2^n + 3^n$ pour $n \in \mathbb{N}$
3. $u_n = 7 - 2 \times 5^n$ pour $n \in \mathbb{N}$

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

1. $u_n = 5 \times 3^n - 8$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 5 \times 3^{n+1} - 8 - (5 \times 3^n - 8) \\ &= 5 \times 3^{n+1} - 5 \times 3^n \\ &= 5 \times 3^n \times (3 - 1) \\ u_{n+1} - u_n &= 10 \times 3^n \end{aligned}$$

Or $3^n > 0$ pour tout n, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$.

2. $u_n = 2^n + 3^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 2^{n+1} + 3^{n+1} - 2^n - 3^n \\ &= 2^n(2 - 1) + 3^n(3 - 1) \\ u_{n+1} - u_n &= 2^n + 2 \times 3^n \end{aligned}$$

Somme de deux quantités strictement positives, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$.

3. $u_n = 7 - 2 \times 5^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 7 - 2 \times 5^{n+1} - (7 - 2 \times 5^n) \\ &= -2 \times 5^{n+1} + 2 \times 5^n \\ &= -2 \times 5^n \times (5 - 1) \\ u_{n+1} - u_n &= -8 \times 5^n \end{aligned}$$

Or $5^n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est décroissante}}$.

Exercice n° 3. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $\begin{cases} u_0 = -50 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + n + 3 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n(1 - u_n) \end{cases}$ 3. $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3 \end{cases}$

Les suites sont définies par récurrence : on calcule $u_{n+1} - u_n$ à partir de la relation donnée.

1. $u_0 = -50$ et $u_{n+1} = u_n + n + 3$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = n + 3$. Comme $n \geq 0$, on a $n + 3 \geq 3 > 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$.

2. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n(1 - u_n)$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = u_n(1 - u_n) - u_n = u_n - u_n^2 - u_n = -u_n^2.$$

Or un carré est toujours positif, donc $-u_n^2 \leq 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est décroissante}}$.

3. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 3$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = u_n^2 - 2u_n + 3 - u_n = u_n^2 - 3u_n + 3.$$

Étudions le signe du trinôme $X^2 - 3X + 3$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 9 - 12 = -3 < 0.$$

Le discriminant étant strictement négatif et le coefficient de X^2 valant $1 > 0$, ce trinôme est strictement positif pour toute valeur de X. En particulier $u_n^2 - 3u_n + 3 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: $\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$.

Suites arithmétiques et suites géométriques

Exercice n° 4. ♠

Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie par une relation de récurrence : déterminer sa nature puis donner sa forme explicite en fonction de n.

1. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 4$
2. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 4u_n$
3. $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = -3u_n$
4. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = -u_n$
5. $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = u_n - 2$ pour tout $n \geq 1$
6. $u_2 = 10$ et $u_{n+1} = 2u_n$ pour tout $n \geq 2$
7. $u_3 = 6$ et $u_{n+1} = 0{,}1u_n$
8. $u_9 = -8$ et $u_{n+1} = u_n - 5$

Dans chaque cas, la suite (u_n) est donnée sous forme explicite : préciser sa nature et, si possible, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

1. $u_n = 3n - 7$
2. $u_n = 5 \times 2^n$
3. $u_n = 2^{n+1}$
4. $u_n = (-2)^n$
5. $u_n = 3 - 2n$
6. $u_n = n^2 + 1$
7. $u_n = 3n + 2^n$
8. $u_n = 2 \times 5^{n-1}$

Première partie : de la relation de récurrence à la forme explicite.

On reconnaît une suite **arithmétique** quand on *ajoute* toujours le même nombre, et une suite **géométrique** quand on *multiplie* toujours par le même nombre.

1. arithmétique, $u_0 = 5$, $r = 4$: $\boxed{u_n = 5 + 4n}$

2. géométrique, $u_0 = 5$, $q = 4$: $\boxed{u_n = 5 \times 4^n}$

3. géométrique, $u_0 = -2$, $q = -3$: $\boxed{u_n = -2 \times (-3)^n}$

4. géométrique, $u_0 = 7$, $q = -1$: $\boxed{u_n = 7 \times (-1)^n}$

5. arithmétique, $u_1 = 3$, $r = -2$: $\boxed{u_n = 3 - 2(n-1) = 5 - 2n}$

6. géométrique, $u_2 = 10$, $q = 2$: $\boxed{u_n = 10 \times 2^{n-2}}$

7. géométrique, $u_3 = 6$, $q = 0{,}1$: $\boxed{u_n = 6 \times 0{,}1^{n-3}}$

8. arithmétique, $u_9 = -8$, $r = -5$: $\boxed{u_n = -8 - 5(n-9) = 37 - 5n}$

Remarque. Quand le premier terme n'est pas u_0, on part du terme connu : pour une suite arithmétique, $u_n = u_p + r(n-p)$, et pour une suite géométrique, $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Seconde partie : de la forme explicite à la nature.

1. $u_{n+1}-u_n = 3(n+1)-7-(3n-7) = 3$: arithmétique, $\boxed{u_{n+1} = u_n + 3}$

2. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{5\times 2^{n+1}}{5\times 2^n} = 2$: géométrique, $\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$

3. $u_n = 2^{n+1} = 2\times 2^n$: géométrique, $\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$

4. $u_n = (-2)^n$: géométrique, $\boxed{u_{n+1} = -2u_n}$

5. $u_{n+1} - u_n = 3 - 2(n+1) - (3-2n) = -2$: arithmétique, $\boxed{u_{n+1} = u_n - 2}$

6. $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$, qui dépend de n : pas arithmétique. $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5$ et $\dfrac{u_1}{u_0} = 2 \neq \dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{5}{2}$: pas géométrique. Ni arithmétique, ni géométrique

7. $u_{n+1} - u_n = 3 + 2^n$, qui dépend de n : pas arithmétique. $u_0 = 1$, $u_1 = 5$, $u_2 = 10$ et $\dfrac{u_1}{u_0} = 5 \neq \dfrac{u_2}{u_1} = 2$: pas géométrique. Ni arithmétique, ni géométrique

8. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2\times 5^n}{2\times 5^{n-1}} = 5$: géométrique, $\boxed{u_{n+1} = 5u_n}$

Pour les suites **6.** et **7.**, ni la différence ni le quotient de deux termes consécutifs n'est constant : ces suites ne sont donc d'aucune des deux natures, et on ne peut pas exprimer simplement u_{n+1} en fonction du seul u_n.

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas :

1. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer la somme S donnée.

a) (u_n) la suite **arithmétique** de premier terme $u_2 = 8$ et de raison -5. $S = u_2 + u_3 + \ldots + u_{30} = \sum_{k=2}^{30} u_k$

b) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2. $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{10} = \sum_{k=0}^{10} u_k$

c) (u_n) la suite **géométrique** de premier terme $u_1 = e^5$ et de raison e^{-2}. $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15} = \sum_{k=1}^{15} u_k$

a) 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = u_n - 5}$.

2. Pour tout $n \geq 2$, $u_n = u_2 + r(n-2) = 8 - 5(n-2) = 8 - 5n + 10 = \boxed{18 - 5n}$.

3. On calcule $u_{30} = 18 - 5\times 30 = 18 - 150 = -132$.

$S = \text{Nombre de termes} \times \left(\dfrac{u_2 + u_{30}}{2}\right) = 29 \times \dfrac{8 - 132}{2} = \boxed{-1798}$

b) 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = 2u_n}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n = \boxed{3\times 2^n}$.

3. $S = \text{Premier terme} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q} = u_0 \times \dfrac{1-q^{11}}{1-q} = 3\times \dfrac{1-2^{11}}{1-2} = \boxed{6141}$.

c) 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_{n+1} = e^{-2}u_n}$.

2. Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 \times q^{n-1} \\ &= e^5 \times \left(e^{-2}\right)^{n-1} \\ &= e^5 \times e^{-2(n-1)} \\ &= e^5 e^{-2n+2} \\ &= e^{5-2n+2} \\ u_n &= e^{-2n+7} \end{aligned}$$

Donc pour tout $n \geq 1$, $\boxed{u_n = e^{-2n+7}}$.

3. $S = \text{Premier terme} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q} = u_1 \times \dfrac{1-q^{15}}{1-q} = e^5 \times \dfrac{1-(e^{-2})^{15}}{1-e^{-2}} \approx \boxed{171{,}6}$.

Exercice n° 6. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 65$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 18$$

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Pour tout entier naturel n, on pose $v_n = u_n - 90$.
   (a) Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison q et calculer son premier terme v_0.
   (b) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant puis en déduire celui de la suite (u_n).
   (c) Montrer que pour tout entier naturel n, $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$.
3. On considère l'algorithme ci-dessous.

```
1. def seuil():
2. u=65
3.  n=0
4.  while ..... :
5.   n=.....
6.   u=.....
7.  return n
```

   (a) Compléter les lignes 4, 5 et 6 de l'algorithme afin qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 85$.
   (b) A l'aide de la calculatrice, déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme.

4. La société Biocagette propose la livraison hebdomadaire d'un panier bio qui contient des fruits et des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Les clients ont la possibilité de souscrire un abonnement de 52 euros par mois qui permet de recevoir chaque semaine ce panier bio. En juillet 2025, 65 particuliers ont souscrit cet abonnement. Les responsables de la société Biocagette font les hypothèses suivantes :
   — D'un mois à l'autre, environ 20% des abonnements sont résiliés ;
   — Chaque mois, 18 particuliers supplémentaires souscrivent à l'abonnement.

(a) Justifier que la suite (u_n) permet de modéliser le nombre d'abonnés au panier bio le n-ième mois qui suit le mois de juillet 2025.

(b) Selon ce modèle, la recette mensuelle de la société Biocagette va-t-elle dépasser 4420 euros durant l'année 2026 ? Justifier la réponse.

(c) Vers quelle valeur semble tendre la recette mensuelle de la société Biocagette ? S'aider de la calculatrice.

1) Calculer u_1 et u_2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ (ici on effectue simplement les calculs pour $n = 0$ puis $n = 1$),

$$\begin{aligned} u_1 &= 0{,}8 \times u_0 + 18 \\ &= 0{,}8 \times 65 + 18 \\ &= 52 + 18 \\ u_1 &= \boxed{70} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_2 &= 0{,}8 \times u_1 + 18 \\ &= 0{,}8 \times 70 + 18 \\ &= 56 + 18 \\ u_2 &= \boxed{74} \end{aligned}$$

2) On pose $v_n = u_n - 90$.

2.a) Démontrer que (v_n) est géométrique, préciser la raison q et calculer v_0.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 90 \\ &= \big(0{,}8 \times u_n + 18\big) - 90 \\ &= 0{,}8 \times u_n - 72 \\ &= 0{,}8 \times (u_n - 90) \\ v_{n+1} &= 0{,}8 \times v_n \end{aligned}$$

Ainsi (v_n) est géométrique de raison $q = 0{,}8$. De plus,

$$\begin{aligned} v_0 &= u_0 - 90 \\ &= 65 - 90 \\ v_0 &= \boxed{-25} \end{aligned}$$

2.b) Déterminer le sens de variation de (v_n) puis en déduire celui de (u_n).

La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0{,}8$ et de premier terme $v_0 = -25$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = -25 \times 0{,}8^n$. Comme $0 < q < 1$, la puissance $0{,}8^n$ décroît ; mais elle est multipliée par -25, qui est **négatif**, donc v_n **croît** en se rapprochant de 0 par valeurs négatives. Vérifions-le par le calcul.

Calcul. Comme (v_n) est géométrique, on dispose de sa forme explicite :

$$v_n = v_0 \times 0{,}8^n = -25 \times 0{,}8^n$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= -25 \times 0{,}8^{n+1} - (-25 \times 0{,}8^n) \\ &= -25 \times 0{,}8^n \times (0{,}8 - 1) \\ &= -25 \times 0{,}8^n \times (-0{,}2) \\ &= 5 \times 0{,}8^n \end{aligned}$$

$v_{n+1} - v_n > 0$ car $5 > 0$ et $0{,}8^n > 0$

Donc (v_n) est strictement croissante (elle augmente vers 0).
Comme $u_n = v_n + 90$, la suite (u_n) est aussi strictement croissante.

2.c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a déjà $v_n = v_0 \times 0{,}8^n$ (forme explicite d'une géométrique), donc

$$\begin{aligned} v_n &= -25 \times 0{,}8^n \\ u_n &= v_n + 90 \\ u_n &= \boxed{90 - 25 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

3) Algorithme.
On donne l'algorithme (lignes à compléter) pour déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 85$:

```
1. def seuil():
2.     u=65
3.     n=0
4.     while ..... :
5.         n=.....
6.         u=.....
7.     return n
```

3.a) Compléter les lignes 4, 5 et 6.
La condition doit vérifier que la suite n'a pas encore atteint 85, donc on boucle tant que $u < 85$. À l'intérieur on incrémente n puis on calcule la valeur suivante u_n.

```
4.     while u < 85 :
5.         n = n + 1
6.         u = 0.8*u + 18
```

3.b) Valeur de la variable n à la fin de l'exécution.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on utilise la formule explicite $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$ et on cherche le plus petit n tel que $u_n \geq 85$.

Méthode avec le logarithme (vu plus tard dans l'année).

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n \geq 85 &\iff 90 - 25 \times 0{,}8^n \geq 85 \\ &\iff -25 \times 0{,}8^n \geq -5 \\ &\iff 0{,}8^n \leq \frac{1}{5} \\ &\iff n \geq \frac{\ln(1/5)}{\ln(0{,}8)} \end{aligned}$$

Calcul numérique (calculatrice) :

$$\begin{aligned} \frac{\ln(1/5)}{\ln(0{,}8)} &\approx \frac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}8} \\ &\approx \frac{-1{,}6094379}{-0{,}2231436} \\ &\approx 7{,}213\ldots \end{aligned}$$

Donc le plus petit entier n vérifiant l'inégalité est $n = 8$.
Vérification numérique :

$$u_7 = 90 - 25 \times 0{,}8^7 \approx 90 - 25 \times 0{,}2097152 \approx 90 - 5{,}24288 \approx 84{,}75712 \ (< 85)$$
$$u_8 = 90 - 25 \times 0{,}8^8 \approx 90 - 25 \times 0{,}16777216 \approx 90 - 4{,}194304 \approx 85{,}805696 \ (\geq 85)$$

L'algorithme renvoie donc $\boxed{n = 8}$.

Remarque. Il suffit d'utiliser le menu suites de la calculatrice Numworks et de parcourir les termes pour trouver le plus petit entier n recherché.

4) Modélisation et recettes.

4.a) Justification du modèle.

En juillet 2025, $u_0 = 65$ abonnés. D'un mois à l'autre, 20% des abonnements sont résiliés, donc 80% restent : on garde $0{,}8 \times u_n$ abonnés survivants, et on ajoute chaque mois 18 nouveaux abonnés. Ainsi la relation de récurrence

$$\boxed{u_{n+1} = 0{,}8 \times u_n + 18}$$

modélise bien le nombre d'abonnés au n-ième mois après juillet 2025.

4.b) La recette mensuelle dépasse-t-elle 4420 euros durant l'année 2026 ?
Le prix mensuel de l'abonnement est 52 euros. La recette mensuelle au mois n est

$$R_n = 52 \times u_n$$

On demande s'il existe n correspondant à un mois de l'année 2026 tel que $R_n > 4420$.

Remarque : $4420/52 = 85$, donc $R_n > 4420 \iff u_n > 85$.

Or, nous avons vu à la question 3 que le premier n tel que $u_n \geq 85$ est $n = 8$ (ce qui correspond à mars 2026). Donc, durant l'année 2026 la recette dépasse 4420 euros à partir de mars 2026 (inclus). En particulier, oui, la recette dépasse 4420 € à partir de mars 2026 ($n = 8$).

4.c) Vers quelle valeur tend la recette mensuelle ?
Quand n devient grand, $0{,}8^n$ se rapproche de 0, donc $u_n = 90 - 25 \times 0{,}8^n$ se rapproche de 90. La recette mensuelle $R_n = 52 \times u_n$ se rapproche donc de

$$52 \times 90 = \boxed{4680 \text{ euros}}$$

(on peut vérifier à la calculatrice dans le menu suites que u_n se rapproche de 90 au fur et à mesure, donc la recette se rapproche de 4680 €).

Exercice n° 7. ♠ ♠ *(peut mener à un sujet de grand oral)* La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80°C dans un milieu dont la température est de 10°C. Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton en utilisant une suite.

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température après n minutes. Cette température est exprimée en degré Celsius. Pour tout entier n, on a alors :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10)$$

1. **D'après le contexte**, quel doit être le sens de variations de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2$
3. (a) On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 10$.
   (b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
   (c) En déduire la nature de la suite (u_n) et donner l'expression de (u_n) en fonction de n.
   (d) En déduire une expression de T_n en fonction de n.
   (e) Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher T_n ?

1) Sens de variation attendu.
D'après le contexte, le café refroidit en se rapprochant de la température ambiante de 10°C : la suite (T_n) doit être décroissante.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} T_{n+1} - T_n &= -0{,}2\,(T_n - 10) \\ T_{n+1} &= T_n - 0{,}2\,T_n + 0{,}2 \times 10 \\ T_{n+1} &= 0{,}8\,T_n + 2 \end{aligned}$$

3.a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $u_n = T_n - 10$. **(Il n'y a rien à faire ici : ce n'est pas une question.)**

3.b) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= T_{n+1} - 10 \\ &= \big(0{,}8T_n + 2\big) - 10 \\ &= 0{,}8T_n - 8 \\ &= 0{,}8(u_n + 10) - 8 \\ &= 0{,}8u_n + 8 - 8 \\ u_{n+1} &= 0{,}8u_n \end{aligned}$$

3.c) Nature et expression de (u_n).
La relation $u_{n+1} = 0{,}8 \times u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $\boxed{q = 0{,}8}$.
Calcul du terme initial :

$$\begin{aligned} u_0 &= T_0 - 10 \\ u_0 &= 80 - 10 \\ u_0 &= \boxed{70} \end{aligned}$$

Forme explicite de (u_n). Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ u_n &= \boxed{70 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

3.d) Expression de T_n en fonction de n.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} T_n &= u_n + 10 \\ T_n &= \boxed{70 \times 0{,}8^n + 10} \end{aligned}$$

3.e) Vers quelle valeur la température se rapproche-t-elle ?
Comme $0 < 0{,}8 < 1$, la puissance $0{,}8^n$ se rapproche de 0 quand n devient grand. Donc $T_n = 70 \times 0{,}8^n + 10$ se rapproche de

$$70 \times 0 + 10 = \boxed{10}$$

Conclusion : comme $u_0 = 70 > 0$ et $0 < 0{,}8 < 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante, donc $(T_n) = (u_n + 10)$ aussi, comme prévu à la question 1 ; et la température se rapproche de la température ambiante 10°C.

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ On s'intéresse à l'ensemble des ascenseurs d'une grande ville en 2017. Pour chacun d'eux, un contrat annuel d'entretien doit être souscrit. Deux sociétés d'ascensoristes, notées A et B, se partagent ce marché. En 2017, la société A entretient 30% de ces ascenseurs. On estime que chaque année :

- 3% des ascenseurs entretenus par A seront entretenus par B l'année suivante ;
- 5% des ascenseurs entretenus par B seront entretenus par A l'année suivante ;
- Les autres ascenseurs ne changeront pas de société d'ascensoristes l'année suivante.

On note a_n la proportion d'ascenseurs entretenus par A et b_n la proportion d'ascenseurs entretenus par B pendant l'année $2017+n$. On a donc $a_0 = 0{,}3$ et $b_0 = 0{,}7$.

1. Calculer a_1 et interpréter le résultat obtenu.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n et b_n.
3. (a) Exprimer a_n en fonction de b_n.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}92a_n + 0{,}05$.
4. Le directeur de la société A constate que, selon cette estimation, la proportion d'ascenseurs entretenus par sa société augmenterait au cours des années et se stabiliserait à 62,5%. Indiquer, en le justifiant, lequel des algorithmes ci-après permet de calculer la première année pour laquelle cette proportion dépasse 50%.

Algorithme 1

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 2

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A > 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
    N = N+1
```

Algorithme 3

```
A = 0,3
N = 0
Tant que A <= 0,5 :
    A = 0,92*A + 0,05
N = N+1
```

5. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la valeur de la variable N en fin d'exécution de cet algorithme.
6. Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = a_n - 0{,}625$.
   (a) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_0.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$
   (c) Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) et en déduire celui de la suite (a_n).
   (d) Vers quelle valeur semble tendre la suite (a_n) lorsque n tend vers $+\infty$? Interpréter ce résultat avec le contexte de l'exercice.

1. a_1 représente la proportion d'ascenseurs entretenus par A l'année 2018. D'après l'énoncé, $a_1 = 0{,}05b_0 + 0{,}97a_0 = 0{,}05 \times 0{,}7 + 0{,}97 \times 0{,}3 = 0{,}035 + 0{,}291 = \boxed{0{,}326}$.

En 2018, la société A entretient 32,6% des ascenseurs de la ville.

2. Pour tout entier naturel n,

$$\begin{cases} a_{n+1} &= 0{,}05b_n + 0{,}97a_n \\ b_{n+1} &= 0{,}03a_n + 0{,}95b_n \end{cases}$$

3. a) Pour tout entier naturel n, $a_n + b_n = 1$ donc $\boxed{a_n = 1 - b_n}$ ou bien $\boxed{b_n = 1 - a_n}$

3. b) Pour tout entier naturel n,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 0{,}05b_n + 0{,}97a_n \\ &= 0{,}05(1 - a_n) + 0{,}97a_n \\ &= 0{,}05 - 0{,}05a_n + 0{,}97a_n \\ a_{n+1} &= \boxed{0{,}92a_n + 0{,}05} \end{aligned}$$

4. L'algorithme 1 permet de déterminer le plus petit entier n tel que $a_n > 0{,}5$ donc de déterminer la première année pour laquelle la proportion d'ascenseurs entretenus par la société A dépasse 50%.

Remarque : l'algorithme 2 ne convient pas : au départ $A = 0{,}3$, donc la condition « A > 0,5 » est fausse, la boucle n'est jamais exécutée et N vaut 0.

L'algorithme 3 ne convient pas car N <- N+1 est situé à l'extérieur de la boucle « Tant que » alors qu'il devrait être à l'intérieur de la boucle pour itérer la variable N.

5. Avec la calculatrice, on calcule :

$a_{11} \approx 0{,}4951$ et $a_{12} \approx 0{,}5055$ donc le plus petit entier n tel que $a_n > 0{,}5$ est $n = 12$. Cela signifie que la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de cet algorithme est $\boxed{N = 12}$.

6) Pour tout entier naturel n, on pose $u_n = a_n - 0{,}625$.

a) Démontrer que (u_n) est géométrique ; préciser la raison et u_0.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= a_{n+1} - 0{,}625 \\ &= \big(0{,}92 \times a_n + 0{,}05\big) - 0{,}625 \\ &= 0{,}92 \times a_n - 0{,}575 \\ &= 0{,}92(u_n + 0{,}625) - 0{,}575 \\ &= 0{,}92u_n + 0{,}575 - 0{,}575 \\ u_{n+1} &= \boxed{0{,}92 \times u_n} \end{aligned}$$

Ainsi (u_n) est une suite géométrique de raison $\boxed{q = 0{,}92}$. De plus,

$$\begin{aligned} u_0 &= a_0 - 0{,}625 \\ &= 0{,}3 - 0{,}625 \\ u_0 &= \boxed{-0{,}325} \end{aligned}$$

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 \times q^n$$
$$u_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n$$

$$a_n = u_n + 0{,}625$$
$$a_n = \boxed{-0{,}325 \times 0{,}92^n + 0{,}625}$$

c) Sens de variation de (u_n) puis de (a_n).
(u_n) est une suite géométrique de raison $q = 0{,}92$ donc $0 < q < 1$ et de premier terme $u_0 = -0{,}325 < 0$ donc la suite (u_n) est strictement croissante.

Comme $a_n = u_n + 0{,}625$ (constante ajoutée qui ne change rien au sens de variation), la suite (a_n) est strictement croissante également.

d) Vers quelle valeur la suite (a_n) se rapproche-t-elle, et interprétation.
Comme $0 < 0{,}92 < 1$, la puissance $0{,}92^n$ se rapproche de 0 quand n devient grand, donc $u_n = -0{,}325 \times 0{,}92^n$ se rapproche de 0. Comme $a_n = u_n + 0{,}625$, la suite (a_n) se rapproche de

$$0 + 0{,}625 = \boxed{0{,}625}$$

Interprétation (contexte) : la suite (a_n) tend vers la valeur 0,625 ce qui signifie que, à long terme, la proportion d'ascenseurs gérée par la société A se stabilise autour de 0,625 soit 62,5%.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Calculer v_0.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$
4. En déduire la nature de la suite (v_n) ainsi que l'expression de v_n en fonction de n.
5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

1. On applique la relation de récurrence.

$$u_1 = \frac{5u_0 - 16}{u_0 - 3} = \frac{5 \times 5 - 16}{5 - 3} = \frac{9}{2} = \boxed{4{,}5}$$
$$u_2 = \frac{5u_1 - 16}{u_1 - 3} = \frac{5 \times \frac{9}{2} - 16}{\frac{9}{2} - 3} = \frac{\frac{45}{2} - \frac{32}{2}}{\frac{9}{2} - \frac{6}{2}} = \frac{\frac{13}{2}}{\frac{3}{2}} = \boxed{\frac{13}{3}}$$

2. $v_0 = \dfrac{1}{u_0 - 4} = \dfrac{1}{5 - 4} = \boxed{1}$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On part de la définition de v_{n+1} et on remplace u_{n+1} par son expression.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}-4} \\ &= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16}{u_n-3}-4} \\ &= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16-4(u_n-3)}{u_n-3}} \\ &= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16-4u_n+12}{u_n-3}} \\ &= \frac{1}{\dfrac{u_n-4}{u_n-3}} \\ v_{n+1} &= \frac{u_n-3}{u_n-4} \end{aligned}$$

Calculons par ailleurs $v_n + 1$:

$$v_n + 1 = \frac{1}{u_n-4} + 1 = \frac{1+(u_n-4)}{u_n-4} = \frac{u_n-3}{u_n-4}.$$

Les deux quantités sont égales, donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = v_n + 1}$.

4. On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 1 : (v_n) est arithmétique de raison 1 et de premier terme $v_0 = 1$. Sa forme explicite est donc

$$\boxed{v_n = v_0 + 1 \times n = n + 1}$$

5. De $v_n = \dfrac{1}{u_n-4}$, on tire $u_n - 4 = \dfrac{1}{v_n}$, ce qui est licite car $v_n = n + 1 \neq 0$. Donc

$$\boxed{u_n = 4 + \frac{1}{n+1}}$$

On vérifie : $u_0 = 4 + 1 = 5$, $u_1 = 4 + \dfrac{1}{2} = 4{,}5$ et $u_2 = 4 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{13}{3}$, ce qui correspond bien aux termes calculés à la question **1**.

Raisonnement par récurrence : démontrer une inégalité

Exercice n° 10. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n < u_{n+1} < 6$.

On montre la propriété P_n : « $u_n < u_{n+1} < 6$ » pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$ on calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= 0{,}7 \times u_0 + 1{,}8 \\ &= 0{,}7 \times 2 + 1{,}8 \\ &= 1{,}4 + 1{,}8 \\ u_1 &= 3{,}2 \end{aligned}$$

Or $u_0 = 2$ et $2 < 3{,}2 < 6$ donc $u_0 < u_1 < 6$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire

$$u_n < u_{n+1} < 6.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$u_{n+1} < u_{n+2} < 6$$

D'après l'hypothèse de récurrence,

$$u_n < u_{n+1} < 6$$

$$0{,}7 \times u_n < 0{,}7u_{n+1} < 0{,}7 \times 6 \quad \text{car } 0{,}7 > 0$$

$$0{,}7u_n < 0{,}7u_{n+1} < 4{,}2$$

$$0{,}7u_n + 1{,}8 < 0{,}7u_{n+1} + 1{,}8 < 4{,}2 + 1{,}8$$

$$u_{n+1} < u_{n+2} < 6$$

Ainsi P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < u_{n+1} < 6.}$$

Exercice n° 11. ♠ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 7 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

On montre pour tout $n \in \mathbb{N}$ la propriété P_n : « $u_{n+1} \geq u_n$ », ce qui signifie exactement que la suite est croissante.

Initialisation : $u_0 = -3$ et $u_1 = 2 \times (-3) + 7 = 1$. Comme $1 \geq -3$, on a $u_1 \geq u_0$: P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $u_{n+1} \geq u_n$. Montrons que $u_{n+2} \geq u_{n+1}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &\geq u_n \\ 2u_{n+1} &\geq 2u_n \quad \text{(on multiplie par } 2 > 0) \\ 2u_{n+1} + 7 &\geq 2u_n + 7 \quad \text{(on ajoute 7)} \end{aligned}$$

Or $2u_{n+1} + 7 = u_{n+2}$ et $2u_n + 7 = u_{n+1}$, donc $u_{n+2} \geq u_{n+1}$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\boxed{(u_n) \text{ est croissante}}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.

On montre pour tout $n \in \mathbb{N}$ la propriété P_n : « $2^n \geq n+1$ ».

Initialisation : $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$, donc $2^0 \geq 0+1$: P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $2^n \geq n+1$. Montrons que $2^{n+1} \geq n+2$.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \times 2^n \\ &\geq 2(n+1) \quad \text{(d'après l'hypothèse de récurrence, en multipliant par } 2 > 0) \\ &= 2n+2 \\ &= (n+2)+n \end{aligned}$$

Or $n \geq 0$, donc $(n+2)+n \geq n+2$. Par transitivité, $2^{n+1} \geq n+2$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n \geq n+1}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ (extrait du bac métropole 2025) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = -0{,}02u_n^2 + 1{,}3u_n.$$

1. On note f la fonction définie sur $[0\,;\,20]$ par

$$f(x) = -0{,}02x^2 + 1{,}3x.$$

   (a) Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;20]$.

   (b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$.

1. a) La fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0\,;20]$ comme somme de fonctions dérivables sur l'intervalle $[0\,;20]$.

Pour tout $x \in [0\,;20]$, $f'(x) = -0{,}04x + 1{,}3$.

$$\begin{aligned} f'(x) \geq 0 &\Leftrightarrow -0{,}04x + 1{,}3 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 0{,}04x \leq 1{,}3 \\ &\Leftrightarrow x \leq \frac{1{,}3}{0{,}04} \\ &\Leftrightarrow \boxed{x \leq 32{,}5} \end{aligned}$$

Donc $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \leq 32{,}5$. Or $x \in [0\,;20]$ donc $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0\,;20]$ donc f est croissante sur $[0\,;20]$.

1. b) Pour tout entier naturel n, on pose l'affirmation P_n : « $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$. »
Initialisation : pour $n = 0$, on a, d'après la définition de la suite, $u_0 = 1$ et $u_1 = -0{,}02 \times 1^2 + 1{,}3 \times 1 = 1{,}28$. Or, $1 \leq 1 \leq 1{,}28 \leq 20$ donc $1 \leq u_0 \leq u_1 \leq 20$.

On constate donc que l'affirmation P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose que, pour un entier naturel n fixé, l'affirmation P_n est vraie c'est-à-dire que $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 20$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 20$.

Par hypothèse de récurrence,
$1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20 \implies f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(20)$
car f est croissante sur $[0\,;\,20]$ d'après la question précédente
$\implies 1{,}28 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 18$ car $f(1) = 1{,}28$ et $f(20) = 18$.
$\implies 1 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 20$ car $1 \leqslant 1{,}28$ et $18 \leqslant 20$.
Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : la propriété est vraie au rang 0, et si elle est vraie à un rang n alors elle l'est encore au rang $n+1$. D'après le principe de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 20$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$$

1. Montrer que la fonction f définie pour tout réel $x \in [0\,;+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{5x+4}{x+2}$ est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.
2. Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est décroissante.

1. La fonction f est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables sur $[0\,;+\infty[$. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 5x+4 \\ u'(x) = 5 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x+2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in [0\,;+\infty[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{5(x+2) - (5x+4) \times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{5x + 10 - 5x - 4}{(x+2)^2} \\ f'(x) &= \boxed{\frac{6}{(x+2)^2}} \end{aligned}$$

Or, pour tout $x \in [0\ ; +\infty[$, $(x+2)^2 > 0$ et $6 > 0$ donc par quotient, $f'(x) > 0$ pour tout $x \in [0\ ; +\infty[$. Donc f est strictement croissante sur $[0\ ; +\infty[$.

2. On veut montrer la propriété P_n : « $0 < u_{n+1} \leq u_n$ » pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque. Il faut ajouter la condition « > 0 » afin de pouvoir appliquer la fonction f plus tard dans l'hérédité sur les termes de la suite (u_n).

Initialisation : calculons u_1 à partir de $u_0 = 5$.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{5u_0 + 4}{u_0 + 2} \\ &= \frac{5 \times 5 + 4}{5 + 2} \\ &= \frac{25 + 4}{7} \\ u_1 &= \boxed{\frac{29}{7}} \\ u_1 &\approx 4{,}142857\ldots \end{aligned}$$

Or $0 < \frac{29}{7} < 5$. Donc $0 < u_1 < u_0$, c'est-à-dire P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose que P_n est vraie pour un entier n fixé c'est-à-dire que :

$$0 < u_{n+1} \leq u_n.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que :

$$0 < u_{n+2} \leq u_{n+1}$$

D'après l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} 0 < u_{n+1} &\leq u_n \\ f(0) < f(u_{n+1}) &\leq f(u_n) \quad \text{car } f \text{ est croissante sur } [0\,;+\infty[\text{ d'après la question précédente} \\ \frac{5 \times 0 + 4}{0 + 2} < u_{n+2} &\leq u_{n+1} \\ 2 < u_{n+2} &\leq u_{n+1} \\ 0 < u_{n+2} &\leq u_{n+1} \quad \text{car } 2 > 0 \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc la suite (u_n) est décroissante.

Exercice n° 15. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 10 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.

On montre la propriété P_n : « $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$ » pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$ on calcule u_1 :

$$\begin{aligned} u_1 &= \sqrt{u_0 + 5} \\ &= \sqrt{10 + 5} \\ &= \sqrt{15} \\ u_1 &\approx 3{,}87 \end{aligned}$$

Or $u_0 = 10$ et $0 \leq 3{,}87 \leq 10 \leq 10$, donc

$$0 \leq u_1 \leq u_0 \leq 10,$$

donc P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose que P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire

$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10.$$

D'après l'hypothèse de récurrence,

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$$

$$0 + 5 \leq u_{n+1} + 5 \leq u_n + 5 \leq 10 + 5$$

$$\sqrt{5} \leq \sqrt{u_{n+1} + 5} \leq \sqrt{u_n + 5} \leq \sqrt{15} \quad \text{(car la fonction racine carrée est croissante sur } [0\,;+\infty[)$$

$$0 \leq \sqrt{5} \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{15} \leq 10 \quad (\text{car } \sqrt{15} \approx 3{,}87 \leq 10)$$

$$0 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10$$

Ainsi P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10.}$$

Raisonnement par récurrence : démontrer une égalité

Exercice n° 16. ♠ On considère la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 14 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 9 \times 2^n + 5$.

On montre la propriété P_n : « $u_n = 9 \times 2^n + 5$ » pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : montrons que P_0 est vraie c'est-à-dire montrons que $u_0 = 9 \times 2^0 + 5$.

On sait que $u_0 = \boxed{14}$.
Et, $9 \times 2^0 + 5 = 9 \times 1 + 5 = 9 + 5 = \boxed{14}$ donc on a bien $u_0 = 9 \times 2^0 + 5$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire

$$u_n = 9 \times 2^n + 5$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$u_{n+1} = 9 \times 2^{n+1} + 5$$

D'après l'énoncé,

$$u_{n+1} = 2u_n - 5$$

$$u_{n+1} = 2(9 \times 2^n + 5) - 5 \quad \text{d'après l'hypothèse de récurrence}$$

$$u_{n+1} = 2 \times 9 \times 2^n + 2 \times 5 - 5 \quad \text{en distribuant le facteur 2 dans la parenthèse}$$

$$u_{n+1} = 9 \times 2 \times 2^n + 10 - 5 \quad \text{on intervertit l'ordre des multiplications}$$

$$u_{n+1} = \boxed{9 \times 2^{n+1} + 5}$$

Donc P_{n+1} est vraie donc la propriété P_n est héréditaire.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 9 \times 2^n + 5}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n(n+1)}$

1. Écrire les cinq premiers termes de la suite (u_n) sous forme de fraction irréductible.
2. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.
3. Valider ou corriger votre conjecture à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
4. Déterminer le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.

1) *Cinq premiers termes sous forme de fractions irréductibles.*
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on applique la relation de récurrence pour calculer successivement :

$$u_1 = \boxed{1}$$

$$u_2 = u_1 - \frac{1}{1 \times 2} = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$u_3 = u_2 - \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{3-1}{6} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$u_4 = u_3 - \frac{1}{3 \times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{4-1}{12} = \frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

$$u_5 = u_4 - \frac{1}{4 \times 5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{5-1}{20} = \frac{4}{20} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

2) *Conjecture.*

D'après les calculs précédents on conjecture que

$$\boxed{u_n = \frac{1}{n} \quad \text{pour tout } n \geq 1.}$$

3) *Validation par récurrence.*

On montre la propriété P_n : « $u_n = \frac{1}{n}$ » pour $n \in \mathbb{N}^*$

Initialisation : pour $n = 1$,

$$u_1 = 1 = \frac{1}{1},$$

donc P_1 est vraie.

Hérédité : on suppose que P_n est vraie pour un entier n fixé c'est-à-dire que

$$u_n = \frac{1}{n}$$

Montrons que P_{n+1} est vraie c'est-à-dire que

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

D'après l'énoncé,

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= u_n - \frac{1}{n(n+1)} \\
&= \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)} \quad \text{(par hypothèse de récurrence)} \\
&= \frac{n+1}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+1)} \\
&= \frac{n+1-1}{n(n+1)} \\
&= \frac{n}{n(n+1)} \\
u_{n+1} &= \boxed{\frac{1}{n+1}}
\end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, P_n est vraie pour tout $n \geq 1$. Ainsi

$$\boxed{\forall n \geq 1, \quad u_n = \frac{1}{n}.}$$

4) *Sens de variation.*

Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned}
u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} \\
&= \frac{n - (n+1)}{n(n+1)} \\
u_{n+1} - u_n &= -\frac{1}{n(n+1)} < 0 \quad \text{car } n(n+1) > 0 \text{ car } n \text{ est un entier naturel}
\end{aligned}$$

Ainsi $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \geq 1$, donc la suite (u_n) est strictement décroissante.

Remarque. Comme $u_n = \dfrac{1}{n}$, on peut dire que $u_n = f(n)$ avec $f : x \mapsto \dfrac{1}{x}$. Or, on sait que la fonction f est décroissante sur $]0\,;+\infty[$ car f est la fonction inverse (fonction usuelle à connaître). D'où le fait que (u_n) est décroissante.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = \dfrac{1}{2}$ et, pour tout entier naturel n non nul, $u_{n+1} = \dfrac{n+1}{2n}u_n$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \dfrac{n}{2^n}$.

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, posons

$$P_n : \text{« } u_n = \frac{n}{2^n} \text{ »}$$

Initialisation : on sait que : $u_1 = \frac{1}{2}$.

Or, $\dfrac{1}{2^1} = \dfrac{1}{2}$. Donc $u_1 = \dfrac{1}{2^1}$.

Donc P_1 est vraie.

Hérédité : supposons que P_n soit vraie pour un certain $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire

$$u_n = \frac{n}{2^n}.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$u_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1}}.$$

D'après l'énoncé, on sait que :

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= \frac{n+1}{2n}\, u_n \quad \text{(définition de la suite)} \\
&= \frac{n+1}{2n} \times \frac{n}{2^n} \quad \text{(par hypothèse de récurrence)} \\
&= \frac{(n+1)n}{2^n \times 2n} \\
&= \frac{(n+1)n}{2^n \times 2 \times n} \\
u_{n+1} &= \frac{n+1}{2^{n+1}} \quad \text{(en simplifiant par } n \neq 0)
\end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\forall n \geq 1, \quad u_n = \frac{n}{2^n}}.$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n = n^2$.

Pour tout entier naturel n, posons

$$P_n : \text{« } u_n = n^2 \text{ »}$$

Initialisation : on sait que $u_0 = 0$ d'après l'énoncé. Or, $0^2 = 0$ donc $u_0 = 0^2$. Donc P_0 est vraie.

Hérédité : supposons que P_n soit vraie pour un certain entier n fixé, c'est-à-dire

$$u_n = n^2.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$u_{n+1} = (n+1)^2.$$

D'après l'énoncé,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + 2n + 1 \quad \text{(définition de la suite)} \\ &= n^2 + 2n + 1 \quad \text{(par hypothèse de récurrence)} \\ u_{n+1} &= (n+1)^2 \quad \text{(en reconnaissant l'identité remarquable)} \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier naturel n.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = n^2}.$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ Somme des carrés.

On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$

1. Calculer S_1, S_2 et S_3
2. Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1$, $S_n = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Corrigé.

1.

$$\begin{aligned} S_1 &= 1^2 = \boxed{1} \\ S_2 &= 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = \boxed{5} \\ S_3 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 = 1 + 4 + 9 = \boxed{14}. \end{aligned}$$

2. On démontre la propriété P_n : « $S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ »pour $n \geq 1$.

Initialisation : on sait que $S_1 = 1$ et $\frac{1\times2\times3}{6} = 1$.
Donc $S_1 = \frac{1(1+1)(2\cdot1+1)}{6}$, c'est-à-dire P_1 est vraie.

Hérédité : supposons que P_n soit vraie pour un certain entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire

$$S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

D'après la définition de la suite S_n :

$$S_{n+1} = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 + (n+1)^2 = S_n + (n+1)^2.$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$
\begin{aligned}
S_{n+1} &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \quad \text{mise au même dénominateur} \\
&= \frac{(n+1)\big(n(2n+1) + 6(n+1)\big)}{6} \quad \text{en factorisant par } (n+1) \\
&= \frac{(n+1)\big(2n^2 + n + 6n + 6\big)}{6} \quad \text{on développe dans la grande parenthèse} \\
&= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} \\
S_{n+1} &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \quad \text{en remarquant que } (n+2)(2n+3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6 = 2n^2 + 7n + 6
\end{aligned}
$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité, P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\forall n \geq 1, \quad S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

Pour les plus téméraires

Plusieurs de ces exercices sont tirés du polycopié « Mathématiques : du lycée aux CPGE scientifiques » des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV.

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ Somme des cubes. On pose pour $n \geq 1$, $S_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3$.

a) Calculer S_1, S_2 et S_3.

b) Démontrer par récurrence que $\forall n \geq 1,\ S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

a)

$$S_1 = 1^3 = \boxed{1}$$
$$S_2 = 1^3 + 2^3 = 1 + 8 = \boxed{9}$$
$$S_3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = \boxed{36}$$

b) On montre pour tout $n \geq 1$ la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$, $\dfrac{1^2 \times 2^2}{4} = \dfrac{4}{4} = 1 = S_1$: P_1 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$. Montrons que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

Par définition, $S_{n+1} = S_n + (n+1)^3$. Donc

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{4(n+1)^3}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2\left(n^2 + 4(n+1)\right)}{4} \quad \text{(on factorise par } (n+1)^2\text{)} \\ &= \frac{(n+1)^2\left(n^2 + 4n + 4\right)}{4} \\ S_{n+1} &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \quad \text{(car } n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2\text{)} \end{aligned}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, la dérivée de la fonction $f : x \mapsto x^n$ est $f'(x) = nx^{n-1}$.

On montre pour tout $n \geq 1$ la propriété P_n : « la fonction $f_n : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_n'(x) = nx^{n-1}$ ».

Initialisation : pour $n = 1$, $f_1(x) = x$, dont la dérivée vaut 1. Or $1 \times x^{1-1} = 1 \times x^0 = 1$: P_1 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire que la dérivée de $x \mapsto x^n$ est nx^{n-1}. Montrons que la dérivée de $x \mapsto x^{n+1}$ est $(n+1)x^n$.

On écrit $x^{n+1} = x \times x^n$: c'est un produit uv avec

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x^n \\ v'(x) = nx^{n-1} \end{cases}$$

la dérivée de v étant donnée par l'hypothèse de récurrence. La formule $(uv)' = u'v + uv'$ donne alors, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f_{n+1}'(x) &= 1 \times x^n + x \times nx^{n-1} \\ &= x^n + nx^n \quad (\text{car } x \times x^{n-1} = x^n) \\ f_{n+1}'(x) &= (n+1)x^n \end{aligned}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ (x^n)' = nx^{n-1}}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.
On pourra d'abord justifier que, pour tout $n \geq 3$, $n^2 \geq 2n + 1$.

Question préliminaire : pour tout $n \geq 3$,

$$n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geq 2^2 - 2 = 2 > 0$$

car $n - 1 \geq 2$. Donc $n^2 \geq 2n + 1$ pour tout $n \geq 3$.

On montre pour tout $n \geq 4$ la propriété P_n : « $2^n \geq n^2$ ».

Initialisation : pour $n = 4$, $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$, donc $2^4 \geq 4^2$: P_4 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 4$ fixé, c'est-à-dire $2^n \geq n^2$. Montrons que $2^{n+1} \geq (n+1)^2$.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} = 2 \times 2^n &\geq 2n^2 \quad (\text{hypothèse de récurrence, multipliée par } 2 > 0) \\ &= n^2 + n^2 \\ &\geq n^2 + 2n + 1 \quad (\text{question préliminaire, car } n \geq 4 \geq 3) \\ 2^{n+1} &\geq (n+1)^2 \end{aligned}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 4,\ 2^n \geq n^2}$$

Remarque : l'inégalité est fausse pour $n = 3$ ($8 < 9$), d'où l'initialisation au rang 4.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Soit a un entier supérieur ou égal à 2. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a^n - 1$ est un multiple de $a - 1$.

On montre pour tout $n \geq 1$ la propriété P_n : « $a^n - 1$ est un multiple de $a - 1$ ».

Initialisation : pour $n = 1$, $a^1 - 1 = a - 1 = 1 \times (a - 1)$: P_1 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 1$ fixé : il existe un entier k tel que $a^n - 1 = k(a - 1)$. Montrons que $a^{n+1} - 1$ est un multiple de $a - 1$.

$$\begin{aligned} a^{n+1} - 1 &= a \times a^n - a + a - 1 \\ &= a\,(a^n - 1) + (a - 1) \\ &= a \times k(a - 1) + (a - 1) \quad \text{(hypothèse de récurrence)} \\ a^{n+1} - 1 &= (a - 1)(ak + 1) \end{aligned}$$

Comme $ak + 1$ est un entier, P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ a^n - 1 \text{ est un multiple de } a - 1}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ **L'initialisation ne se néglige pas.** Pour $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété « $10^n - 1$ est un multiple de 9 » et Q_n la propriété « $10^n + 1$ est un multiple de 9 ».

a) Démontrer que P_n et Q_n sont toutes deux héréditaires.

b) Démontrer que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) En déduire que Q_n est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) Hérédité de P_n : on suppose P_n vraie pour un rang n fixé : $10^n - 1 = 9k$ avec k entier. Alors

$$10^{n+1} - 1 = 10\,(10^n - 1) + 9 = 10 \times 9k + 9 = 9(10k + 1)$$

et $10k + 1$ est un entier : P_{n+1} est vraie.

Hérédité de Q_n : on suppose Q_n vraie pour un rang n fixé : $10^n + 1 = 9k$ avec k entier. Alors

$$10^{n+1} + 1 = 10\,(10^n + 1) - 9 = 10 \times 9k - 9 = 9(10k - 1)$$

et $10k - 1$ est un entier : Q_{n+1} est vraie.

$$\boxed{P_n \text{ et } Q_n \text{ sont héréditaires}}$$

b) Initialisation : pour $n = 0$, $10^0 - 1 = 0 = 9 \times 0$: P_0 est vraie. L'hérédité a été démontrée en a). Par récurrence,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 10^n - 1 \text{ est un multiple de } 9}$$

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après b), $10^n - 1 = 9k$ avec k entier, donc $10^n + 1 = 9k + 2$. Si $10^n + 1$ était un multiple de 9, disons $9k'$, on aurait $2 = 9k' - 9k = 9(k' - k)$: 2 serait un multiple de 9, ce qui est faux. Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ Q_n \text{ est fausse}}$$

Morale : Q_n est héréditaire mais n'est vraie pour aucun n. Sans initialisation, l'hérédité ne démontre rien.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Tous les chevaux ont la même couleur ? Voici une « démonstration » par récurrence de la propriété P_n : « dans tout groupe de n chevaux, tous les chevaux ont la même couleur », pour $n \geq 1$.

- *Initialisation* : un groupe d'un seul cheval ne contient qu'une couleur, donc P_1 est vraie.
- *Hérédité* : on suppose P_n vraie et on prend un groupe de $n+1$ chevaux numérotés de 1 à $n+1$. Les chevaux 1 à n forment un groupe de n chevaux : ils ont la même couleur. Les chevaux 2 à $n+1$ aussi. Le cheval 2 appartient aux deux groupes, donc les $n+1$ chevaux ont tous sa couleur.

Le résultat est manifestement faux. Où se trouve l'erreur ?

L'initialisation est correcte. L'erreur est dans l'hérédité : elle doit être valable pour **tout** rang $n \geq 1$, y compris $n = 1$.

Pour $n = 1$, on prend deux chevaux. Le premier groupe ne contient que le cheval 1, le second que le cheval 2 : le cheval 2 n'appartient pas au premier groupe, et les deux groupes n'ont **aucun cheval en commun**. On ne peut donc rien conclure.

Le raisonnement ne marche qu'à partir de $n = 2$ (il y a alors un cheval commun), mais le passage de P_1 à P_2 est faux :

$$\boxed{\text{l'implication } P_1 \Rightarrow P_2 \text{ est fausse : le premier domino tombe, mais ne fait pas tomber le deuxième}}$$

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ Récurrence d'ordre 2. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$, $u_1 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 3^n$.
Indication : on vérifie P_0 et P_1, puis on montre que si P_n et P_{n+1} sont vraies pour un entier n fixé, alors P_{n+2} est vraie.

On note P_n la propriété « $u_n = 2^n + 3^n$ ».

Initialisation : $2^0 + 3^0 = 1 + 1 = 2 = u_0$ et $2^1 + 3^1 = 5 = u_1$: P_0 et P_1 sont vraies.

Hérédité : on suppose P_n et P_{n+1} vraies pour un entier n fixé, c'est-à-dire $u_n = 2^n + 3^n$ et $u_{n+1} = 2^{n+1} + 3^{n+1}$. Montrons que $u_{n+2} = 2^{n+2} + 3^{n+2}$.

$$\begin{aligned}
u_{n+2} &= 5u_{n+1} - 6u_n \\
&= 5\left(2^{n+1} + 3^{n+1}\right) - 6\left(2^n + 3^n\right) \quad \text{(hypothèse de récurrence)} \\
&= 10 \times 2^n + 15 \times 3^n - 6 \times 2^n - 6 \times 3^n \\
&= 4 \times 2^n + 9 \times 3^n \\
u_{n+2} &= 2^{n+2} + 3^{n+2}
\end{aligned}$$

P_{n+2} est vraie.

Conclusion : P_0 et P_1 sont vraies, donc P_2 l'est, donc P_3 l'est, etc. :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2^n + 3^n}$$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Récurrence forte. La suite (x_n) est définie par $x_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_0 + x_1 + \ldots + x_n = \sum_{k=0}^{n} x_k$.

a) Calculer x_1, x_2, x_3, x_4 et x_5, puis conjecturer une expression de x_n pour $n \geq 1$.

b) Démontrer cette conjecture. *On supposera, dans l'hérédité, la propriété vraie à tous les rangs k de 1 à n, et non seulement au rang n.*

a)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 = 1 \\ x_2 &= x_0 + x_1 = 1 + 1 = 2 \\ x_3 &= x_0 + x_1 + x_2 = 1 + 1 + 2 = 4 \\ x_4 &= 1 + 1 + 2 + 4 = 8 \\ x_5 &= 1 + 1 + 2 + 4 + 8 = 16 \end{aligned}$$

On conjecture que

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ x_n = 2^{n-1}}$$

b) On note P_n la propriété « $x_n = 2^{n-1}$ » pour $n \geq 1$.

Initialisation : $x_1 = 1 = 2^0$: P_1 est vraie.

Hérédité : soit $n \geq 1$ fixé. On suppose P_k vraie pour tout k entre 1 et n, c'est-à-dire $x_1 = 2^0$, $x_2 = 2^1$, …, $x_n = 2^{n-1}$. Montrons que $x_{n+1} = 2^n$.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_0 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n \\ &= 1 + \left(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}\right) \quad \text{(hypothèse de récurrence)} \\ &= 1 + \frac{1 - 2^n}{1 - 2} \quad \text{(somme de } n \text{ termes d'une suite géométrique de raison 2)} \\ &= 1 + 2^n - 1 \\ x_{n+1} &= 2^n \end{aligned}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par récurrence forte,

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ x_n = 2^{n-1}}$$

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un entier **impair** λ_n tel que $5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2}$. *On remarquera que* $5^{2^{n+1}} = \left(5^{2^n}\right)^2$.

On note P_n la propriété « il existe un entier impair λ_n tel que $5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2}$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $5^{2^0} = 5^1 = 5$ et $1 + 1 \times 2^2 = 5$. Avec $\lambda_0 = 1$, qui est impair, P_0 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang n fixé : $5^{2^n} = 1+\lambda_n \times 2^{n+2}$ avec λ_n impair. Comme $2^{n+1} = 2\times 2^n$,

$$\begin{aligned} 5^{2^{n+1}} &= \left(5^{2^n}\right)^2 = \left(1 + \lambda_n \times 2^{n+2}\right)^2 \quad \text{(hypothèse de récurrence)} \\ &= 1 + 2\lambda_n \times 2^{n+2} + \lambda_n^2 \times 2^{2n+4} \\ &= 1 + \lambda_n \times 2^{n+3} + \lambda_n^2 \times 2^{n+1} \times 2^{n+3} \quad (\text{car } 2n+4 = (n+1)+(n+3)) \\ 5^{2^{n+1}} &= 1 + \left(\lambda_n + \lambda_n^2 \times 2^{n+1}\right) \times 2^{n+3} \end{aligned}$$

On pose $\lambda_{n+1} = \lambda_n + \lambda_n^2 \times 2^{n+1}$. C'est un entier, somme d'un nombre impair (λ_n) et d'un nombre pair ($2 \times \lambda_n^2 \times 2^n$) : il est impair. P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 5^{2^n} = 1 + \lambda_n \times 2^{n+2} \text{ avec } \lambda_n \text{ impair}}$$

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ Soit c un réel strictement positif et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+cx^2}}$.

a) Calculer $f\big(f(x)\big)$ puis $f\Big(f\big(f(x)\big)\Big)$.

b) On note $f_n(x) = f\big(f(\dots f(x)\dots)\big)$, où f est appliquée n fois. Conjecturer une expression de $f_n(x)$, puis la démontrer par récurrence.

f est bien définie sur $\mathbb{R}$ car $1 + cx^2 > 0$.

a) On remplace x par $f(x)$ dans l'expression de f. Comme $f(x)^2 = \dfrac{x^2}{1+cx^2}$,

$$1 + c\,f(x)^2 = 1 + \frac{cx^2}{1+cx^2} = \frac{1+cx^2+cx^2}{1+cx^2} = \frac{1+2cx^2}{1+cx^2}$$

donc

$$f\big(f(x)\big) = \frac{f(x)}{\sqrt{1+c\,f(x)^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+cx^2}} \times \frac{\sqrt{1+cx^2}}{\sqrt{1+2cx^2}} = \boxed{\frac{x}{\sqrt{1+2cx^2}}}$$

Le même calcul, avec $2c$ à la place de c dans le dénominateur, donne

$$1 + c\,f\big(f(x)\big)^2 = 1 + \frac{cx^2}{1+2cx^2} = \frac{1+3cx^2}{1+2cx^2} \qquad \text{d'où} \qquad f\Big(f\big(f(x)\big)\Big) = \boxed{\frac{x}{\sqrt{1+3cx^2}}}$$

b) On conjecture que $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}$. On note P_n la propriété « pour tout réel x, $f_n(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}$ » pour $n \geq 1$.

Initialisation : $f_1(x) = f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+1\times cx^2}}$: P_1 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 1$ fixé. Soit x réel. Appliquer f $n+1$ fois revient à appliquer f une fois au résultat $f_n(x)$: $f_{n+1}(x) = f\big(f_n(x)\big)$. Par hypothèse de récurrence, $f_n(x)^2 = \dfrac{x^2}{1+ncx^2}$, donc

$$1 + c\,f_n(x)^2 = 1 + \frac{cx^2}{1+ncx^2} = \frac{1+(n+1)cx^2}{1+ncx^2}$$

et

$$f_{n+1}(x) = \frac{f_n(x)}{\sqrt{1 + c\, f_n(x)^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+ncx^2}} \times \frac{\sqrt{1+ncx^2}}{\sqrt{1+(n+1)cx^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)cx^2}}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+ncx^2}}}$$

Exercice n° 31. ♠ ♠ ♠ Des segments. On place n points deux à deux distincts dans le plan, avec $n \geq 2$, et on note S_n le nombre de segments qui ont pour extrémités deux de ces points.

a) Calculer S_2, S_3 et S_4.

b) Justifier que, pour tout $n \geq 2$, $S_{n+1} = S_n + n$.

c) Démontrer par récurrence que, pour tout $n \geq 2$, $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$.

a) Deux points donnent un segment ; trois points, les trois côtés d'un triangle ; quatre points, les quatre côtés et les deux diagonales d'un quadrilatère :

$$\boxed{S_2 = 1 \quad ; \quad S_3 = 3 \quad ; \quad S_4 = 6}$$

b) On passe de n à $n+1$ points en ajoutant un point. Les segments entre les n premiers points sont toujours là (S_n segments), et le nouveau point se relie à chacun des n autres : cela fait n segments de plus. Donc

$$\boxed{S_{n+1} = S_n + n}$$

c) On montre pour tout $n \geq 2$ la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$ ».

Initialisation : pour $n = 2$, $\dfrac{2 \times 1}{2} = 1 = S_2$: P_2 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 2$ fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n(n-1)}{2}$. Montrons que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)n}{2}$.

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + n \quad \text{(question b))} \\ &= \frac{n(n-1)}{2} + \frac{2n}{2} \quad \text{(hypothèse de récurrence)} \\ &= \frac{n(n-1+2)}{2} \\ S_{n+1} &= \frac{(n+1)n}{2} \end{aligned}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\forall n \geq 2,\ S_n = \frac{n(n-1)}{2}}$$

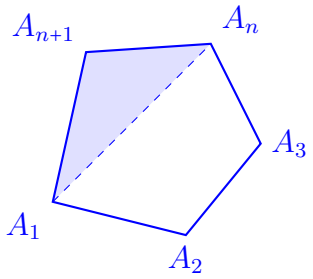
Exercice n° 32. ♠ ♠ ♠ Un polygone est dit convexe lorsque tous ses angles sont inférieurs à 180°. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés.

On montre pour tout $n \geq 3$ la propriété P_n : « la somme des angles d'un polygone convexe à n sommets vaut $180n - 360$ degrés ».

Initialisation : pour $n = 3$, le polygone est un triangle, dont la somme des angles vaut 180°. Or $180 \times 3 - 360 = 180$: P_3 est vraie.

Hérédité : on suppose P_n vraie pour un rang $n \geq 3$ fixé. Soit $A_1A_2 \dots A_nA_{n+1}$ un polygone convexe à $n+1$ sommets.
La diagonale $[A_1A_n]$ le découpe en deux morceaux :

- le polygone $A_1A_2 \dots A_n$, convexe à n sommets : par hypothèse de récurrence, la somme de ses angles vaut $180n - 360$ degrés ;
- le triangle $A_nA_{n+1}A_1$, dont la somme des angles vaut 180 degrés.



Comme le polygone est convexe, la diagonale passe à l'intérieur : les angles en A_1 et en A_n se partagent exactement entre les deux morceaux. La somme des angles du polygone à $n+1$ sommets vaut donc

$$180n - 360 + 180 = 180(n+1) - 360 \text{ degrés.}$$

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : par initialisation et hérédité,

$$\boxed{\text{pour tout } n \geq 3,\ \text{la somme des angles d'un polygone convexe à } n \text{ sommets vaut } 180n - 360 \text{ degrés}}$$